

Ho Chi Minh University of Technology

Faculty of Chemical Engineering

Industrial Internship Summary

[Internship Position or Project Title]

Student: [Your full name]
Student ID: [Your student ID]
Program: [Degree program]
Host organization: [Company name]
Industrial supervisor: [Supervisor name]
Academic supervisor: [Supervisor name]
Internship period: [Start date – End date]

[City, Country]
[Month Year]

Declaration

I declare that this report is my own work and that all sources and contributions have been appropriately acknowledged.

[Your name]

[Date]

Acknowledgements

Thank the company, supervisors, colleagues, and anyone else who supported your internship.

Executive Summary

Summarize the internship in approximately 150–250 words. State the organization, internship objective, main responsibilities, key technical outcomes, and what you learned.

Contents

I	Đặt vấn đề và tổng quan	1
I.1	Đặt vấn đề	1
I.2	Mục đích môn học	2
I.3	Tiến trình thực tập	3
I.4	Tổng quan về phân bón	3
I.4.1	Khái quát về phân bón và dinh dưỡng cây trồng	3
I.4.2	Phân đơn	4
I.4.2.1	Phân đạm - phân N	4
I.4.2.2	Phân lân - phân P	4
I.4.2.3	Phân kali - phân K	5
I.4.3	Phân đa dinh dưỡng	5
I.4.4	Phân hữu cơ	6
I.4.4.1	Phân hữu cơ - khoáng	7
I.4.5	Mối liên hệ giữa nhóm phân bón và kiểm soát chất lượng	7
II	Tổng quan về Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh	8
II.1	Thông tin doanh nghiệp	8
II.2	Lịch sử hình thành và phát triển	9
II.2.1	Giai đoạn trước năm 1997	9
II.2.2	Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2014	9
II.2.3	Giai đoạn từ năm 2014 đến nay	10
II.3	Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty	10
II.4	Các nhóm sản phẩm phân bón tại Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh	12
II.4.1	Phân đơn	12
II.4.2	Phân NPK	13
II.4.3	Phân hữu cơ–khoáng	13
III	Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng sản phẩm	14
III.1	Tổng quan về phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng	14
III.2	Bố trí phòng thí nghiệm	14
III.3	Nhiệm vụ và trách nhiệm của phòng thí nghiệm	15

III.4 Nội quy an toàn trong phòng thí nghiệm	16
IV Nội dung thực tập tại phòng thí nghiệm	18
IV.1 Vị trí thực tập	18
IV.1.1 Tên vị trí	18
IV.1.2 Mô tả công việc	18
IV.2 Quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm	19
IV.2.1 Lấy mẫu nguyên liệu đầu vào	19
IV.2.2 Lấy mẫu bán thành phẩm	20
IV.2.3 Lấy mẫu thành phẩm	20
IV.3 Quy trình kiểm tra chất lượng	21
IV.3.1 Nguyên tắc chung	21
IV.3.2 Xác định đạm tổng số	22
IV.3.3 Xác định kali hữu hiệu	22
IV.3.4 Xác định lân hữu hiệu	22
IV.3.5 Xác định carbon tổng	22
IV.3.6 Xác định độ ẩm	23
IV.4 Hướng dẫn thực hiện theo ISO	23
V Work Performed	24
V.1 Task or project 1: [Title]	24
V.1.1 Problem and requirements	24
V.1.2 Approach	24
V.1.3 Implementation and deliverables	24
V.2 Task or project 2: [Title]	24
VI Results and Evaluation	25
VI.1 Technical results	25
VI.2 Validation and testing	25
VI.3 Contribution to the organization	25
VII Learning and Professional Development	26
VII.1 Technical knowledge gained	26
VII.2 Professional skills gained	26
VII.3 Relation to academic studies	26
VIII Challenges and Reflection	27
VIII.1 Challenges encountered	27
VIII.2 Solutions and lessons learned	27
VIII.3 Limitations and future work	27

IX Conclusion	28
A Additional Materials	29

List of Figures

1	Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. . . .	11
2	Bố trí phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng sản phẩm.	15

List of Tables

I.1	Tiến trình thực tập.	3
II.1	Thông tin khái quát về Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh.[9]	8
IV.1	Tóm tắt tần suất lấy mẫu áp dụng tại phòng thí nghiệm.	21

CHƯƠNG I

Đặt vấn đề và tổng quan

I.1 Đặt vấn đề

Nông nghiệp từ lâu giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh lương thực và tạo sinh kế cho người dân Việt Nam [24]. Những số liệu gần đây cho thấy quy mô và năng lực sản xuất của nông nghiệp Việt Nam vẫn ở mức đáng kể. Năm 2024, tổng sản lượng lương thực đạt khoảng 48,1 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa đạt 43,7 triệu tấn, với năng suất bình quân khoảng 61,4 tạ/ha [13]. Cũng trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt mức kỷ lục 62,5 tỷ USD, trong đó riêng các sản phẩm trồng trọt đóng góp khoảng 32,8 tỷ USD và xuất khẩu nông sản khoảng gần 20 tỷ USD [13]. Mặc dù ngành nông nghiệp hiện chỉ chiếm khoảng 10% GDP, hoạt động của ngành vẫn gắn với khoảng 60% dân cư sinh sống tại khu vực nông thôn, cho thấy vai trò quan trọng đối với sinh kế, an ninh lương thực và hoạt động xuất khẩu của Việt Nam [5].

Trong tương lai, nhu cầu nâng cao năng suất nông nghiệp được dự báo tiếp tục gia tăng [15]. Bên cạnh đó, FAO cũng cảnh báo khoảng 60% diện tích đất sẽ bị suy thoái do tác động của con người trên đất nông nghiệp, vì vậy mở rộng diện tích canh tác không còn là giải pháp bền vững.[15] Trong bối cảnh tài nguyên đất và nước chịu nhiều áp lực, việc nâng cao năng suất trên diện tích hiện có, sử dụng tài nguyên hiệu quả và quản lý dinh dưỡng hợp lý sẽ trở thành những yêu cầu ngày càng quan trọng đối với nền nông nghiệp tương lai. Cùng với quan ngại này, định hướng nông nghiệp Việt Nam không chỉ tập trung vào gia tăng sản lượng mà còn hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế, tiết kiệm vật tư đầu vào và giảm tác động đến môi trường [5].

Trong bối cảnh đó, ngành sản xuất phân bón giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng đầu vào của sản xuất nông nghiệp. Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường năm 2025, Việt Nam hiện sản xuất khoảng 20,9 triệu tấn phân bón mỗi năm, trong đó khoảng 3 triệu tấn là phân bón hữu cơ [3]. Cơ cấu sản phẩm phân bón trong nước cũng đang có xu hướng chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa và ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường; tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành hiện chiếm khoảng 27% tổng số sản phẩm phân bón được phép lưu hành [7]. Đồng thời, định hướng quản lý hiện nay khuyến khích sử dụng phân bón tiết

kiệm, cân đối và hiệu quả, tăng sử dụng phân bón hữu cơ và từng bước giảm sự phụ thuộc vào phân bón vô cơ [7].

Trong quá trình nâng cao năng suất cây trồng, phân bón là một trong những yếu tố đầu vào có vai trò đặc biệt quan trọng. Phân bón bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng mà đất không thể cung cấp đầy đủ cho cây trồng, qua đó hỗ trợ duy trì năng suất và chất lượng nông sản. IFA hiện ước tính khoảng một nửa lượng thực phẩm được sản xuất trên thế giới có sự đóng góp của phân bón khoáng, cho thấy ngành sản xuất phân bón có mối liên hệ trực tiếp với khả năng duy trì sản lượng nông nghiệp và an ninh lương thực.[21] Cùng với sự gia tăng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, ngành phân bón thế giới tiếp tục duy trì quy mô thị trường lớn và được dự báo còn tăng trưởng trong những năm tới.[20] Cơ cấu của ngành phân bón cũng đang có xu hướng chuyển dịch từ việc đơn thuần tăng lượng phân sử dụng sang tăng hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, đa dạng hóa công thức và phát triển các sản phẩm chuyên biệt.[19] Các xu hướng này cho thấy thị trường đang ngày càng quan tâm đến những sản phẩm không chỉ cung cấp N, P, K mà còn bổ sung trung lượng, vi lượng, thành phần hữu cơ và các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng.[19]

Đối với sự đa dạng ngày càng lớn của các sản phẩm phân bón, việc kiểm soát chất lượng trở nên vô cùng quan trọng, đặc biệt về thành phần và hàm lượng dinh dưỡng của sản phẩm. Những sai lệch trong nguyên liệu, tỷ lệ phối trộn hoặc quá trình sản xuất có thể làm chất lượng thành phẩm không đạt yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng trên cây trồng, dư lượng hoá chất trên thực phẩm, sức khoẻ người tiêu dùng và môi trường. Vì vậy, việc kiểm soát cần được thực hiện xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm đến thành phẩm cuối cùng, trong đó phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng giữ vai trò cung cấp kết quả phân tích làm cơ sở đánh giá và quyết định chất lượng sản phẩm.

Vì vậy, công tác kiểm nghiệm cần được thực hiện xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất đến thành phẩm cuối dây chuyền. Trong đó, phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng giữ vai trò thực hiện lấy mẫu, xử lý và phân tích mẫu, cung cấp kết quả kiểm nghiệm làm cơ sở đánh giá chất lượng và phát hiện những sai lệch có thể phát sinh trong quá trình sản xuất. Xuất phát từ thực tế này, quá trình thực tập tại phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh là cơ hội để tìm hiểu trực tiếp quy trình lấy mẫu, xử lý mẫu, thực hiện các phép phân tích và kiểm soát chất lượng phân bón trước khi sản phẩm được đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

I.2 Mục đích môn học

Các mục tiêu cụ thể của kỳ thực tập được xác định như sau:

Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học về hóa phân tích, kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng vào công việc thực tế tại Phòng Lab của doanh nghiệp sản xuất phân bón.

Học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm thực tế, rèn luyện các kỹ năng như lấy mẫu, chuẩn bị mẫu, pha hóa chất, sử dụng thiết bị phân tích và xử lý các tình

huống phát sinh trong quá trình kiểm nghiệm.

Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thận, chính xác và tuân thủ quy trình; đồng thời nâng cao kỹ năng phối hợp, giao tiếp và làm việc với các bộ phận liên quan như Phòng Kỹ thuật và Bộ phận Sản xuất.

Tìm hiểu và tham gia vào quy trình kiểm soát chất lượng phân bón từ nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm đến thành phẩm cuối cùng; thu thập số liệu thực tế phục vụ cho báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp và định hướng công việc sau khi ra trường.

Làm quen với hệ thống thiết bị và phương pháp kiểm nghiệm đang được sử dụng tại doanh nghiệp, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào hoạt động kiểm soát chất lượng trong sản xuất phân bón.

I.3 Tiến trình thực tập

Tiến trình thực tập được tổng hợp theo thời gian và các nội dung công việc thực hiện. Phần nội dung chi tiết sẽ được cập nhật theo nhật ký thực tập thực tế.

Table I.1: Tiến trình thực tập.

Thời gian	Nội dung thực tập
[Tuần/Ngày thực tập 1]	[Nội dung thực tập sẽ bổ sung.]
[Tuần/Ngày thực tập 2]	[Nội dung thực tập sẽ bổ sung.]
[Tuần/Ngày thực tập 3]	[Nội dung thực tập sẽ bổ sung.]
[Tuần/Ngày thực tập 4]	[Nội dung thực tập sẽ bổ sung.]
[Tuần/Ngày thực tập 5]	[Nội dung thực tập sẽ bổ sung.]

I.4 Tổng quan về phân bón

I.4.1 Khái quát về phân bón và dinh dưỡng cây trồng

Phân bón là một trong những nguồn bổ sung dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng, được sử dụng nhằm cung cấp những nguyên tố mà đất không thể đáp ứng đầy đủ theo nhu cầu sinh trưởng và năng suất của cây. Ba nguyên tố dinh dưỡng khoáng chính đối với cây trồng là nitơ (N), phospho (P) và kali (K), đây cũng là ba nguyên tố được sử dụng phổ biến nhất trong sản xuất phân bón thương mại. [14, 16].

Bên cạnh N, P và K, cây trồng còn cần các nguyên tố đa lượng thứ cấp gồm canxi (Ca), magie (Mg) và lưu huỳnh (S), cùng các nguyên tố vi lượng như bo (B), sắt (Fe), mangan (Mn), đồng (Cu), kẽm (Zn) và molybden (Mo) [14]. Việc phân biệt đa lượng và vi lượng dựa chủ yếu vào lượng cây cần hấp thu, không phản ánh mức độ quan trọng về sinh lý của từng nguyên tố. [14] Theo FAO, N và K chiếm khoảng 80% tổng lượng dinh dưỡng khoáng trong cây, P, S, Ca

và Mg chiếm khoảng 19%, trong khi tổng các nguyên tố vi lượng chiếm dưới 1% [14]. Tuy nhiên, sinh trưởng và năng suất của cây phụ thuộc vào sự cân bằng giữa các chất dinh dưỡng, bởi sự thiếu hụt một nguyên tố thiết yếu có thể trở thành yếu tố giới hạn ngay cả khi các nguyên tố khác được cung cấp đầy đủ. Đây chính là cơ sở của nguyên lý dinh dưỡng cân đối và cũng giải thích vì sao các công thức phân bón hiện đại ngày càng được thiết kế với nhiều thành phần dinh dưỡng khác nhau.

I.4.2 Phân đơn

Phân đơn (*straight fertilizer*) là nhóm phân bón chủ yếu cung cấp một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính N, P hoặc K theo cách phân loại của FAO [16]. Phân đơn có thể được sử dụng trực tiếp để bổ sung một nguyên tố cụ thể hoặc làm nguyên liệu phối trộn thành các công thức NP, NK và NPK [16].

I.4.2.1 Phân đạm - phân N

Phân đạm có chức năng chính là cung cấp nitơ cho cây trồng. Nitơ là thành phần của diệp lục và protein, đồng thời tham gia mạnh vào quá trình hình thành thân, lá, chồi và sinh khối. Cây chủ yếu hấp thu nitơ từ đất dưới dạng nitrat (NO_3^-) và amoni (NH_4^+). Khi cây thiếu nitơ, tốc độ sinh trưởng giảm, diện tích lá nhỏ, khả năng đẻ nhánh giảm và lá thường xuất hiện hiện tượng vàng do hàm lượng chlorophyll giảm. Ngược lại, việc cung cấp nitơ quá mức có thể kéo dài giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng và làm chậm quá trình trưởng thành của cây. [14]

Một trong những loại phân đạm phổ biến nhất là urê, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$. Theo thông số kỹ thuật của FAO, urê thương mại có hàm lượng nitơ tổng số tối thiểu khoảng 46% theo khối lượng chất khô, do đó đây là nguồn phân đạm có hàm lượng dinh dưỡng cao [16]. Một nguồn phân đạm khác là amoni sulfat, trong đó FAO quy định hàm lượng N tối thiểu khoảng 20% và đồng thời chứa tối thiểu khoảng 23% S. [16] Vì vậy, một số nguồn phân đạm không chỉ cung cấp N mà còn có thể đóng vai trò cung cấp thêm các nguyên tố dinh dưỡng thứ cấp cho cây trồng.

Đối với hoạt động kiểm định chất lượng, hàm lượng nitơ tổng số là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của nhóm phân đạm, bởi sự sai lệch hàm lượng N sẽ làm thay đổi trực tiếp lượng dinh dưỡng thực tế được cung cấp cho cây.

I.4.2.2 Phân lân - phân P

Phân lân là nhóm phân bón được sử dụng chủ yếu để bổ sung phospho (P) cho cây trồng. Trong hệ thống công bố hàm lượng phân bón, phospho thường không được biểu thị trực tiếp dưới dạng P mà được quy đổi và ghi dưới dạng P_2O_5 . [16]

Cây hấp thu phospho chủ yếu dưới các dạng H_2PO_4^- và HPO_4^{2-} , trong đó tỷ lệ giữa hai dạng phụ thuộc vào pH của môi trường đất. Phospho tham gia vào quá trình phân chia tế bào, kéo dài rễ, phát triển hạt và quả, đồng thời các hợp chất chứa P như ATP và ADP đóng vai trò quan

trọng trong quá trình trao đổi và vận chuyển năng lượng trong tế bào. Thiếu phospho có thể làm hạn chế sinh trưởng, giảm phát triển của bộ rễ, giảm khả năng đẻ nhánh và làm chậm quá trình trưởng thành của cây. So với khả năng di chuyển tương đối tốt bên trong cây, phospho có tính di động thấp hơn trong đất, vì vậy khả năng cung cấp P cho bộ rễ chịu ảnh hưởng đáng kể bởi tính chất đất và điều kiện môi trường.

Các loại phân lân đơn phổ biến gồm supe lân đơn (Single Superphosphate - SSP) và supe lân ba (Triple Superphosphate - TSP). Theo thông số kỹ thuật tham khảo của FAO, SSP có hàm lượng P_2O_5 hòa tan trong nước tối thiểu khoảng 15,8% và đồng thời cung cấp khoảng 11% S, trong khi TSP có hàm lượng P_2O_5 tổng số tối thiểu khoảng 46%, trong đó P_2O_5 hòa tan trong nước tối thiểu khoảng 42,5% [16].

Vì vậy, đối với phân lân, việc chỉ xác định tổng hàm lượng phospho chưa phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ đặc tính của sản phẩm. Tùy từng loại phân, chúng ta sẽ có các yêu cầu chỉ tiêu phân tích khác nhau nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm. [16]

I.4.2.3 Phân kali - phân K

Phân kali là nhóm phân bón được sử dụng để cung cấp kali (K) cho cây trồng, và hàm lượng kali trong sản phẩm thương mại thường được biểu thị quy đổi dưới dạng K_2O . [16]

Cây hấp thu kali dưới dạng ion K^+ , và đây là nguyên tố khoáng có hàm lượng lớn thứ hai trong cây sau nitơ. Kali tham gia vào hoạt động của hơn 60 hệ enzyme, quá trình quang hợp, vận chuyển sản phẩm quang hợp đến các cơ quan dự trữ và điều hòa trạng thái nước của cây. Kali cũng có liên quan đến khả năng chống chịu của cây trước một số điều kiện bất lợi như khô hạn, lạnh, sâu bệnh và hiện tượng đổ ngã.

Hai nguồn phân kali phổ biến là kali clorua (KCl , MOP) và kali sulfat (K_2SO_4 , SOP). Theo thông số kỹ thuật của FAO, kali clorua thương mại có hàm lượng kali hòa tan quy đổi theo K_2O tối thiểu khoảng 60%, trong khi kali sulfat có hàm lượng K_2O tối thiểu khoảng 50% và đồng thời chứa tối thiểu khoảng 17,5% S. [16]

Trong sản xuất phân bón phối trộn, KCl là một trong những nguyên liệu có thể được sử dụng để điều chỉnh hàm lượng kali của các công thức NPK và NK theo yêu cầu của từng sản phẩm. Đối với phân kali, việc xác định hàm lượng K_2O là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng sản phẩm. [16]

I.4.3 Phân đa dinh dưỡng

Trong phạm vi báo cáo này, phân đa dinh dưỡng được hiểu là các sản phẩm cung cấp từ hai nguyên tố dinh dưỡng đa lượng chính trở lên, chẳng hạn NP, NK hoặc NPK, đồng thời có thể được bổ sung thêm các nguyên tố đa lượng thứ cấp và vi lượng.

Theo FAO, phân compound hoặc complex chứa ít nhất hai trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính N, P và K, khác với phân đơn chỉ cung cấp một trong ba nguyên tố này. [16] Các công thức NPK được biểu thị theo thứ tự N - P_2O_5 - K_2O , trong đó ba con số trên nhãn thể hiện tỷ lệ

phần trăm khối lượng của các thành phần dinh dưỡng tương ứng. [16] Việc thay đổi tỷ lệ N-P-K cho phép xây dựng các công thức phân bón phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng khác nhau của từng loại cây và từng giai đoạn sinh trưởng.

Ngoài ba nguyên tố N, P và K, các công thức phân đa dinh dưỡng có thể được bổ sung Ca, Mg và S, là những nguyên tố đa lượng thứ cấp cần thiết đối với cây trồng. [18] Canxi tham gia vào cấu trúc thành tế bào và màng tế bào, quá trình phân chia tế bào và kéo dài bộ rễ. Magie nằm ở vị trí trung tâm của phân tử chlorophyll và có vai trò quan trọng đối với quá trình quang hợp cũng như hoạt hóa nhiều enzyme. Lưu huỳnh là thành phần của các amino acid chứa S như cysteine và methionine, đồng thời tham gia vào quá trình hình thành protein và chlorophyll.

Bên cạnh đó, phân đa dinh dưỡng có thể được bổ sung các nguyên tố vi lượng như B, Zn, Fe, Mn, Cu và Mo nhằm hoàn thiện thành phần dinh dưỡng của sản phẩm. Mặc dù cây cần các nguyên tố này với lượng rất nhỏ so với N, P và K, chúng vẫn tham gia vào nhiều quá trình sinh hóa thiết yếu và sự thiếu hụt chúng có thể trở thành yếu tố hạn chế sinh trưởng của cây. Bo có liên quan đến tính toàn vẹn của màng, phát triển thành tế bào và quá trình hình thành ống phần, qua đó ảnh hưởng đến khả năng hình thành hạt và quả. Kẽm tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào nhiều hệ enzyme, quá trình tổng hợp protein, hình thành hạt và điều hòa sinh trưởng. Sắt có vai trò trong tổng hợp chlorophyll, hô hấp tế bào và chuyển hóa nitơ, trong khi Manganese tham gia vào hoạt hóa enzyme và quá trình quang hợp.

Các nguyên tố vi lượng có thể được đưa vào phân bón dưới nhiều dạng hóa học khác nhau, chẳng hạn ZnSO_4 , borax, CuSO_4 , FeSO_4 hoặc các dạng chelate như Zn-EDTA và Fe-EDTA. Dạng hóa học của nguyên tố có ảnh hưởng đến tính chất sản phẩm cũng như khả năng hòa tan và sử dụng trong từng điều kiện cụ thể.

Về mặt sản xuất, phân đa dinh dưỡng có thể được tạo ra thông qua phản ứng hóa học để hình thành phân complex hoặc bằng cách phối trộn các nguyên liệu phân bón khác nhau để đạt tỷ lệ dinh dưỡng mong muốn. Đối với hoạt động kiểm soát chất lượng, nhóm phân đa dinh dưỡng có mức độ phức tạp cao hơn phân đơn do phải kiểm soát đồng thời nhiều chỉ tiêu. Hàm lượng N tổng số, P_2O_5 , K_2O và các nguyên tố trung hoặc vi lượng được công bố là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng thành phẩm. Việc phối trộn không đồng đều hoặc nguyên liệu có hàm lượng dinh dưỡng khác nhau có thể dẫn đến sự khác biệt thành phần giữa các mẫu hoặc các lô thành phẩm, vì vậy lấy mẫu đại diện và phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng có ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống kiểm soát chất lượng của nhà máy.

I.4.4 Phân hữu cơ

Theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT, phân bón hữu cơ là nhóm phân bón được sản xuất chủ yếu từ các chất hữu cơ tự nhiên, không bao gồm các chất hữu cơ tổng hợp, và có thể được xử lý thông qua các quá trình vật lý như làm khô, nghiền, sàng, phối trộn, làm ẩm hoặc các quá trình sinh học như ủ, lên men và chiết [6]. Phân hữu cơ được sản xuất chủ yếu từ nguyên liệu hữu cơ tự nhiên đã qua xử lý; các nguyên liệu có thể bao gồm phân động vật, phụ phẩm cây trồng, vật

liệu thực vật và compost. Compost là sản phẩm của quá trình quản lý, trong đó vi sinh vật phân hủy vật liệu thực vật và động vật thành dạng ổn định, phù hợp để bón cho đất [22].

Khác với nhiều loại phân vô cơ, vai trò của phân hữu cơ không chỉ là cung cấp dinh dưỡng mà còn là bổ sung chất hữu cơ cho đất. Chất hữu cơ góp phần cải thiện điều kiện vật lý, hóa học và sinh học của đất, đồng thời hỗ trợ khả năng giữ nước và dinh dưỡng [17, 23]. Dinh dưỡng trong vật liệu hữu cơ thường cần được phân giải và khoáng hóa trước khi cây hấp thu, vì vậy tốc độ cung cấp dinh dưỡng phụ thuộc vào nguyên liệu, mức độ phân hủy và điều kiện đất [17].

Thành phần phân hữu cơ có thể biến động đáng kể theo nguồn nguyên liệu và phương pháp xử lý. Do đó, kiểm soát chất lượng cần xem xét chất hữu cơ hoặc carbon hữu cơ, tổng N-P₂O₅-K₂O, cùng các chỉ tiêu an toàn hoặc kim loại nặng theo quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ sản phẩm áp dụng [8, 4].

I.4.4.1 Phân hữu cơ - khoáng

Phân hữu cơ - khoáng kết hợp nguồn chất hữu cơ với dinh dưỡng khoáng. Về nguyên tắc, nhóm sản phẩm này vừa bổ sung vật chất hữu cơ cho đất vừa cung cấp N, P, K hoặc các chất dinh dưỡng khác theo công thức công bố. Việc kết hợp có thể giúp chuẩn hóa hàm lượng dinh dưỡng hơn so với nguồn hữu cơ đơn thuần, trong khi phân hữu cơ vẫn góp phần cải thiện đất [17, 23].

Đối với phân hữu cơ - khoáng, công tác kiểm soát chất lượng cần xem xét đồng thời chỉ tiêu của phân hữu cơ và chỉ tiêu dinh dưỡng khoáng. Điều này làm cho hoạt động kiểm nghiệm có tính tổng hợp hơn so với việc chỉ xác định một nguyên tố trong phân đơn [11, 4].

I.4.5 Mối liên hệ giữa nhóm phân bón và kiểm soát chất lượng

Các nhóm phân bón khác nhau về nguồn nguyên liệu, thành phần và đặc tính dinh dưỡng nên chỉ tiêu kiểm nghiệm cũng không hoàn toàn giống nhau. Đối với phân đơn, việc kiểm định thường tập trung vào N, P₂O₅ hoặc K₂O; đối với phân đa dinh dưỡng, cần kiểm soát đồng thời nhiều chỉ tiêu đa lượng, trung lượng và vi lượng; đối với phân hữu cơ, cần quan tâm thêm đến chất hữu cơ, carbon hữu cơ và các chỉ tiêu an toàn liên quan đến nguyên liệu [16, 4].

Chất lượng phân bón không chỉ phụ thuộc vào việc có mặt các nguyên tố dinh dưỡng mà còn phụ thuộc vào hàm lượng thực tế, tỷ lệ giữa các thành phần và sự ổn định giữa các lô sản xuất. Vì vậy, hoạt động lấy mẫu và phân tích nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm của Phòng Lab là mắt xích quan trọng giữa công thức sản phẩm và sản phẩm thực tế được tạo ra trên dây chuyền [11, 2].

CHƯƠNG II

Tổng quan về Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh

II.1 Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh được thành lập theo Quyết định số 3839 TC/QĐ ngày 30/12/1997 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Sau khi thành lập, công ty được cấp con dấu riêng, mở tài khoản tại ngân hàng và đặt trụ sở chính tại huyện Từ Liêm, Hà Nội.[9] Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, với định hướng cung cấp các sản phẩm có chất lượng ổn định, đa dạng về chủng loại và phù hợp với nhiều loại cây trồng cũng như điều kiện thổ nhưỡng khác nhau.[9] Trong quá trình hoạt động, công ty chú trọng đầu tư vào chất lượng sản phẩm, cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. [9] Với phương châm “Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Công ty”, Khánh Sinh luôn hướng tới việc hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng và từng bước củng cố vị thế của thương hiệu trên thị trường phân bón Việt Nam.[9]

Table II.1: Thông tin khái quát về Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh.[9]

Nội dung	Thông tin
Tên doanh nghiệp	Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh.
Tên giao dịch	Công ty Quốc tế Khánh Sinh.
Tên tiếng Anh	<i>Khanh Sinh Inter Co., Ltd.</i>
Lĩnh vực hoạt động	Sản xuất và cung cấp các loại phân bón.
Mã số thuế	0100776325.
Trụ sở chính	Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại	02438390176
Website	https://khanhsinh.vn .

II.2 Lịch sử hình thành và phát triển

II.2.1 Giai đoạn trước năm 1997

Trước năm 1997, tiền thân của Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh chỉ là một xưởng sản xuất phân bón có quy mô nhỏ. Diện tích nhà xưởng khi đó khoảng 400 m² với lực lượng lao động chỉ khoảng 30 người.[11]

Trong giai đoạn này, điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc và năng lực sản xuất còn tương đối hạn chế nên năng suất của xưởng chỉ đạt khoảng 3–4 tấn sản phẩm mỗi ngày.[11] Sản phẩm của cơ sở chủ yếu được cung cấp cho người nông dân tại một số huyện ngoại thành Hà Nội như Từ Liêm, Sóc Sơn và các khu vực lân cận Hà Tây. [11] Do đó, thị trường tiêu thụ lúc bấy giờ còn mang tính địa phương và có quy mô tương đối nhỏ, phù hợp với năng lực sản xuất của cơ sở.

Mặc dù còn nhiều hạn chế về quy mô và trình độ công nghệ, giai đoạn này đã giúp doanh nghiệp tích lũy những kinh nghiệm ban đầu trong hoạt động sản xuất phân bón, xây dựng thị trường và hình thành mối quan hệ với người tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng quan trọng cho quá trình thành lập và phát triển của Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh sau này.

II.2.2 Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2014

Năm 1997 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển khi Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh chính thức được thành lập.[9] Từ một cơ sở sản xuất phân bón nhỏ, công ty từng bước chuyển sang mô hình doanh nghiệp có tổ chức, đồng thời tiến hành mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Trong giai đoạn 1997–2014, nhu cầu sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp từng bước đầu tư thêm máy móc, thiết bị, mở rộng diện tích nhà xưởng và nâng cao năng lực sản xuất. Đến năm 2014, doanh nghiệp đã xây dựng hai cơ sở sản xuất phân bón với tổng quy mô trên 1.200 m². [11] Sự gia tăng về cơ sở vật chất cho thấy hoạt động sản xuất của công ty đã có bước phát triển đáng kể so với thời kỳ đầu.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, công ty cũng từng bước đa dạng hóa các dòng sản phẩm phân bón nhằm đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng của nhiều loại cây trồng khác nhau. [11] Nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất được mở rộng, bao gồm cả nguyên liệu trong nước và nhập khẩu. [11]

Hoạt động phân phối sản phẩm cũng có sự thay đổi rõ rệt trong giai đoạn này. Từ thị trường ban đầu chủ yếu tập trung tại các huyện ngoại thành Hà Nội và khu vực lân cận, sản phẩm phân bón Khánh Sinh từng bước được đưa đến nhiều tỉnh, thành phố khác như Hà Tây, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh và nhiều địa phương ở khu vực phía Bắc. [11]

Công ty đồng thời chú trọng xây dựng mạng lưới nhà phân phối, đại lý và các điểm bán hàng. Các hoạt động khảo nghiệm sản phẩm, hội thảo kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng phân bón

cũng được triển khai nhằm giới thiệu sản phẩm cũng như hỗ trợ người nông dân lựa chọn và sử dụng phân bón phù hợp với từng loại cây trồng.[11][10]

Có thể xem giai đoạn 1997–2014 là thời kỳ công ty tập trung xây dựng nền tảng và mở rộng quy mô. Trong khoảng thời gian này, Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển danh mục sản phẩm và xây dựng hệ thống phân phối, tạo tiền đề cho giai đoạn đầu tư công nghệ và mở rộng thị trường mạnh mẽ hơn sau năm 2014.

II.2.3 Giai đoạn từ năm 2014 đến nay

Từ năm 2014, Khánh Sinh tập trung hơn vào nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm. Một dấu mốc quan trọng diễn ra năm 2017 khi công ty đưa nhà máy sản xuất phân bón Fvieu vào hoạt động. Theo website chính thức, nhà máy sử dụng dây chuyền công nghệ Euragglo và kết hợp với nguồn nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất các dòng phân bón Fvieu [9].

Việc đầu tư nhà máy và dây chuyền sản xuất mới thể hiện định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm song song với mở rộng năng lực sản xuất. Website công ty hiện phân loại sản phẩm theo các nhóm phân bón hữu cơ, sản phẩm Fvieu, phân bón một màu, phân bón đa màu và phân đơn [12]. Riêng nhóm Fvieu có nhiều công thức NPK, chẳng hạn 10-3-25, 15-15-15+TE và 13-8-12, nhằm đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng của các nhóm cây trồng và điều kiện canh tác khác nhau [10].

Nhìn chung, giai đoạn từ năm 2014 đến nay là thời kỳ doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào hệ thống sản xuất, công nghệ và danh mục sản phẩm. Trong đó, việc đưa nhà máy Fvieu với công nghệ Euragglo vào hoạt động năm 2017 là một dấu mốc tiêu biểu trong quá trình hiện đại hóa sản xuất của công ty [9].

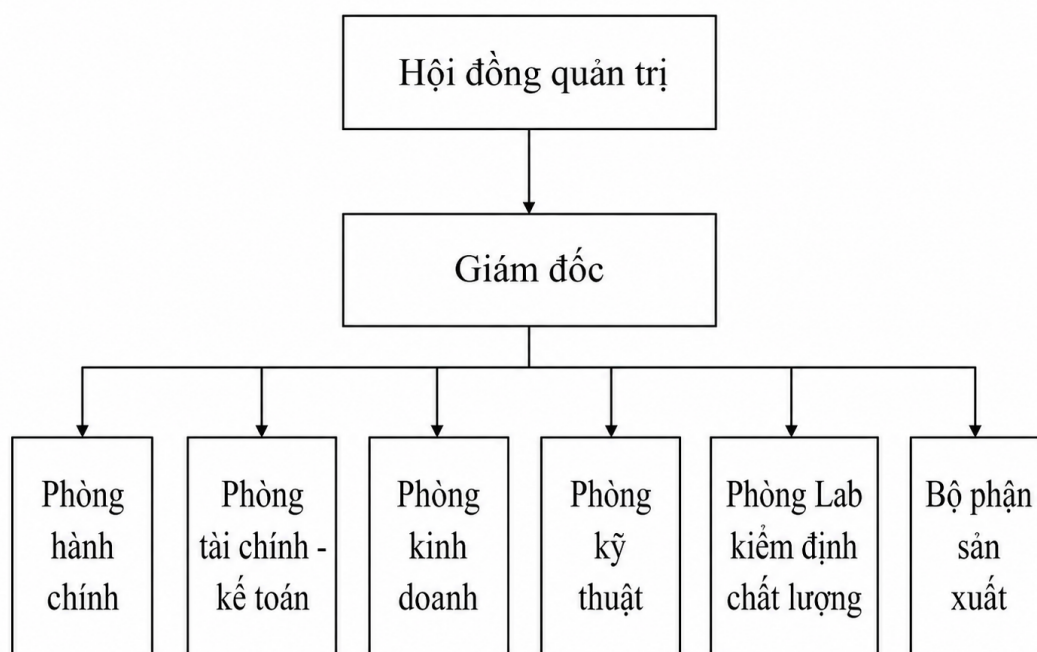
II.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty

Để hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động. Tại Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh, bộ máy quản trị được tổ chức theo mô hình chuyên chức năng, trong đó các quyết định quản lý được triển khai theo hệ thống phân cấp từ cấp lãnh đạo xuống các phòng ban và bộ phận chuyên môn [11].

Theo mô hình này, Hội đồng quản trị thực hiện vai trò định hướng và giám sát chung đối với hoạt động của doanh nghiệp. Giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức thực hiện các chủ trương và kế hoạch đã được phê duyệt. Dưới sự quản lý của Giám đốc là Phòng Hành chính, Phòng Tài chính–Kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng và Bộ phận Sản xuất [11].

Mỗi phòng ban đảm nhận chức năng, nhiệm vụ chuyên môn riêng nhưng vẫn phối hợp với

các đơn vị khác để bảo đảm hoạt động chung được thực hiện thống nhất. Tại bộ phận sản xuất, công nhân chịu sự quản lý trực tiếp của quản đốc phân xưởng và tổ trưởng sản xuất. Trong khi đó, công tác hành chính, kế toán, kinh doanh và kỹ thuật do nhân viên tại các phòng ban chuyên môn tương ứng đảm nhiệm [11].



Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh.

Hội đồng quản trị là cấp quản lý cao nhất của công ty, có nhiệm vụ định hướng chiến lược, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Giám đốc là người trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các chủ trương, kế hoạch của Hội đồng quản trị và điều phối hoạt động giữa các phòng ban nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra hiệu quả.

Phòng Hành chính phụ trách các công việc liên quan đến quản lý nhân sự, văn thư, hồ sơ và các hoạt động hành chính nội bộ. Bộ phận này đồng thời hỗ trợ các phòng ban khác trong công tác tổ chức và đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên.

Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện công tác hạch toán, quản lý thu chi, theo dõi công nợ và lập các báo cáo tài chính, kế toán của công ty. Ngoài ra, phòng còn tham mưu cho Ban Giám đốc về việc sử dụng và quản lý nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm, chăm sóc khách hàng và duy trì quan hệ với các nhà phân phối, đại lý. Phòng cũng thực hiện nghiên cứu thị

trường, tìm kiếm thị trường mới và xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn.

Phòng Kỹ thuật phụ trách các vấn đề chuyên môn và kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Bộ phận này hướng dẫn quy trình sản xuất, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu kỹ thuật và tham gia nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm mới trên những loại cây trồng và điều kiện canh tác khác nhau.

phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng có nhiệm vụ kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và sản phẩm hoàn thiện. Bộ phận này phối hợp với Phòng Kỹ thuật và Bộ phận Sản xuất nhằm kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng, phát hiện những sai lệch trong quá trình sản xuất và góp phần đảm bảo sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của công ty.

Bộ phận Sản xuất là lực lượng trực tiếp thực hiện quá trình sản xuất phân bón của công ty, từ tiếp nhận nguyên liệu, phối trộn đến hoàn thiện thành phẩm. Các phân xưởng và tổ sản xuất được quản lý bởi quản đốc và tổ trưởng nhằm đảm bảo tiến độ cũng như yêu cầu kỹ thuật của từng lô sản phẩm. Bên cạnh hoạt động sản xuất trực tiếp, bộ phận này còn phối hợp với các đơn vị bốc xếp và vận tải trong việc lưu kho, xuất hàng và vận chuyển sản phẩm đến các địa điểm tiêu thụ.

II.4 Các nhóm sản phẩm phân bón tại Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh

Các sản phẩm phân bón của Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh được phát triển với nhiều công thức và hàm lượng dinh dưỡng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trên nhiều nhóm cây trồng và điều kiện canh tác. Công ty hiện tổ chức sản xuất và kinh doanh 33 sản phẩm phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam, căn cứ theo các quyết định công nhận phân bón lưu hành do Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2023, với thời hạn lưu hành kéo dài đến năm 2028.[11] Từ danh mục sản phẩm đang được lưu hành, có thể phân chia các sản phẩm của Khánh Sinh thành ba nhóm chính gồm phân đơn, phân NPK và phân hữu cơ - khoáng. Mỗi nhóm có đặc điểm về thành phần dinh dưỡng và mục đích sử dụng khác nhau, qua đó giúp công ty đáp ứng tương đối đa dạng nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng và trên các điều kiện thổ nhưỡng khác nhau.

II.4.1 Phân đơn

Đối với nhóm phân đơn, Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh hiện có hai dòng sản phẩm chính là phân urê và phân kali clorua (KCl).

Phân urê là dòng sản phẩm cung cấp nguồn đạm cho cây trồng, trong khi kali clorua là sản phẩm cung cấp kali. Hai dòng phân đơn này được công ty lưu hành dưới dạng sản phẩm riêng, đồng thời cũng là những nguồn nguyên liệu quan trọng có thể được sử dụng trong quá trình phối trộn để tạo ra các công thức phân bón đa dinh dưỡng khác.

Việc duy trì các sản phẩm phân đơn giúp công ty đáp ứng nhu cầu bổ sung riêng từng nguyên tố dinh dưỡng của cây trồng, đồng thời tạo sự linh hoạt trong danh mục sản phẩm cung cấp ra thị trường.

II.4.2 Phân NPK

Phân đa dinh dưỡng là nhóm sản phẩm có số lượng và công thức tương đối đa dạng trong danh mục sản phẩm của Khánh Sinh. Nhóm này chủ yếu gồm các loại phân NPK và NK với nhiều tỷ lệ phối trộn khác nhau, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng loại cây trồng và từng giai đoạn sinh trưởng.

Đối với phân NPK, công ty phát triển nhiều công thức khác nhau dựa trên tỷ lệ phối trộn giữa ba nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm, lân và kali. Bên cạnh các công thức NPK cơ bản, một số sản phẩm còn được phối trộn thêm các nguyên tố trung lượng và vi lượng như lưu huỳnh (S), canxi (Ca), kẽm (Zn), bo (B) và một số nguyên tố khác. Việc bổ sung các thành phần này giúp công thức sản phẩm đa dạng hơn và phù hợp với yêu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng loại cây trồng, từng loại đất và điều kiện canh tác khác nhau.

Ngoài phân NPK, công ty còn sản xuất các dòng phân NK, trong đó tỷ lệ giữa đạm và kali được điều chỉnh theo từng công thức sản phẩm. Sự đa dạng về tỷ lệ phối trộn cho phép công ty xây dựng nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt, phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau trong quá trình chăm sóc cây trồng.

Nhìn chung, nhóm phân đa dinh dưỡng thể hiện rõ định hướng đa dạng hóa sản phẩm của Khánh Sinh, không chỉ thông qua việc thay đổi tỷ lệ N-P-K mà còn thông qua việc bổ sung các nguyên tố trung và vi lượng nhằm tạo ra nhiều công thức phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

II.4.3 Phân hữu cơ-khoáng

Bên cạnh các dòng phân vô cơ, Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh còn phát triển nhóm phân hữu cơ - khoáng. Đây là nhóm sản phẩm kết hợp thành phần hữu cơ với các nguyên tố dinh dưỡng khoáng nhằm tạo ra sản phẩm vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng vừa bổ sung chất hữu cơ cho đất.

Các sản phẩm hữu cơ - khoáng của công ty được xây dựng với những công thức khác nhau tùy theo mục đích sử dụng và nhóm cây trồng. Thành phần sản phẩm có thể bao gồm chất hữu cơ kết hợp với các nguyên tố đa lượng như N, P, K và một số thành phần dinh dưỡng bổ sung khác.

Việc phát triển nhóm phân hữu cơ - khoáng giúp danh mục sản phẩm của Khánh Sinh trở nên toàn diện hơn, bên cạnh các sản phẩm phân đơn và phân đa dinh dưỡng. Đây cũng là nhóm sản phẩm phù hợp với định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng đất trong quá trình canh tác lâu dài.

CHƯƠNG III

phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng sản phẩm

III.1 Tổng quan về phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng

phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng là một trong những bộ phận chuyên môn tham gia trực tiếp vào công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón, công ty hiện sản xuất nhiều dòng sản phẩm với công thức và hàm lượng dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy, việc kiểm tra và kiểm soát chất lượng nguyên liệu cũng như thành phẩm có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường [11].

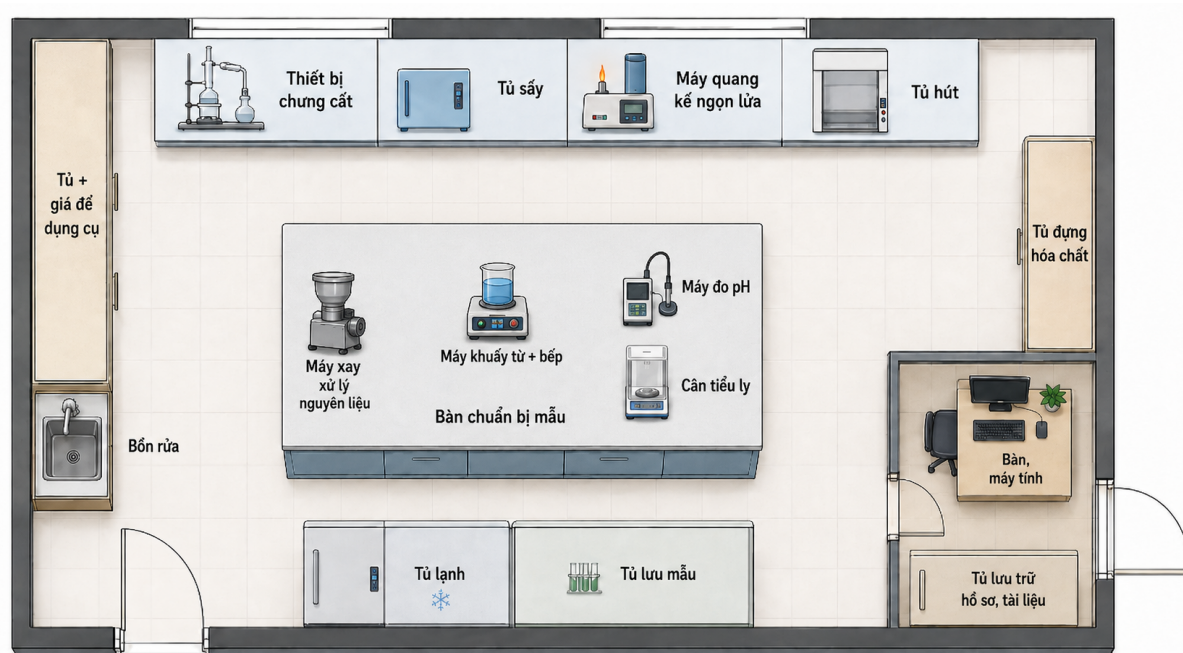
phòng thí nghiệm phối hợp với Phòng Kỹ thuật và Bộ phận Sản xuất để thực hiện các hoạt động lấy mẫu, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm. Kết quả kiểm nghiệm là một trong những cơ sở để xác định nguyên liệu có phù hợp để đưa vào sản xuất hay không, đồng thời đánh giá sản phẩm sau quá trình phối trộn có đáp ứng yêu cầu về thành phần và chất lượng đã đặt ra [11]. Do danh mục sản phẩm của Khánh Sinh gồm nhiều nhóm phân bón nên các chỉ tiêu cần kiểm tra cũng thay đổi tùy theo từng sản phẩm.[11].

Bên cạnh công tác kiểm tra thường xuyên, phòng thí nghiệm còn hỗ trợ công ty trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh công thức sản phẩm. Thông qua kết quả phân tích thực nghiệm, bộ phận kỹ thuật và sản xuất có thể đánh giá mức độ phù hợp của công thức phối trộn, từ đó thực hiện các điều chỉnh cần thiết trước khi sản xuất ở quy mô lớn. Có thể xem phòng thí nghiệm là một mắt xích quan trọng trong hệ thống kiểm soát chất lượng của công ty, kết nối giữa nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất và chất lượng thành phẩm đầu ra [11].

III.2 Bố trí phòng thí nghiệm

phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng của Công ty TNHH Quốc Tế Khánh Sinh được bố trí nhằm phục vụ các hoạt động chuẩn bị mẫu, phân tích và kiểm soát chất lượng sản phẩm theo

một quy trình làm việc thuận tiện và an toàn. Không gian phòng được phân chia thành các khu vực chức năng rõ ràng, bao gồm khu thiết bị phân tích, khu chuẩn bị mẫu, khu bảo quản mẫu, khu lưu trữ hóa chất và khu làm việc hành chính. Bàn chuẩn bị mẫu được đặt tại vị trí trung tâm, tích hợp các thiết bị thường xuyên sử dụng như máy xay xử lý nguyên liệu, máy khuấy từ kết hợp bếp gia nhiệt, máy đo pH và cân tiểu ly, giúp giảm quãng đường thao tác và tăng hiệu quả làm việc. Các thiết bị chuyên dụng như hệ thống chưng cất, tủ sấy, máy quang kế ngọn lửa và tủ hút được bố trí dọc theo khu vực riêng, trong khi tủ lạnh, tủ lưu mẫu và tủ hóa chất được tách biệt để thuận tiện cho bảo quản và hạn chế nguy cơ nhiễm chéo. Ngoài ra, phòng còn có một khu làm việc riêng dành cho máy tính và lưu trữ hồ sơ, giúp tách các hoạt động hành chính khỏi khu vực thao tác hóa chất và phân tích mẫu.



Sơ đồ 2: Bố trí phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng sản phẩm.

III.3 Nhiệm vụ và trách nhiệm của phòng thí nghiệm

Nhiệm vụ của phòng thí nghiệm được thực hiện xuyên suốt các giai đoạn từ tiếp nhận nguyên liệu đến khi hoàn thiện thành phẩm. Các hoạt động chính có thể khái quát thành bốn nhóm [11].

Thứ nhất, kiểm tra nguyên liệu đầu vào. phòng thí nghiệm tiến hành lấy mẫu và kiểm tra các chỉ tiêu cần thiết của nguyên liệu trước hoặc trong quá trình đưa nguyên liệu vào sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm giúp đánh giá chất lượng nguyên liệu và cung cấp dữ liệu phục vụ tính toán, điều chỉnh công thức phối trộn khi cần thiết [11].

Thứ hai, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất. Đối với các lô sản xuất, phòng thí nghiệm có thể tiến hành lấy mẫu tại các công đoạn phù hợp để đánh giá mức độ đồng đều và thành phần của sản phẩm. Nếu kết quả có sự sai lệch so với yêu cầu, thông tin được chuyển tới

bộ phận kỹ thuật và sản xuất để xác định nguyên nhân và thực hiện biện pháp điều chỉnh [11].

Thứ ba, kiểm tra thành phẩm. Sau khi hoàn thành quá trình sản xuất, mẫu đại diện của lô sản phẩm được phân tích nhằm xác định các chỉ tiêu chất lượng cần thiết. Kết quả kiểm nghiệm được sử dụng làm cơ sở đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm trước khi thực hiện các bước tiếp theo như đóng gói, lưu kho và đưa ra thị trường [11].

Thứ tư, phòng thí nghiệm có nhiệm vụ quản lý và lưu trữ kết quả kiểm nghiệm. Các số liệu phân tích được ghi nhận theo từng mẫu hoặc từng lô sản xuất để phục vụ công tác theo dõi chất lượng, đối chiếu kết quả và truy xuất thông tin khi cần thiết. Việc duy trì hệ thống dữ liệu này cũng giúp công ty theo dõi sự ổn định của chất lượng sản phẩm qua các lô sản xuất khác nhau [11].

III.4 Nội quy an toàn trong phòng thí nghiệm

Chỉ những người được phân công hoặc được phép mới được vào và làm việc trong phòng thí nghiệm.

Mặc đầy đủ trang bị bảo hộ cá nhân như áo blouse, găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ khi thực hiện các thao tác có nguy cơ tiếp xúc với hóa chất.

Không ăn uống, hút thuốc hoặc để thực phẩm, đồ dùng cá nhân trong khu vực thí nghiệm.

Đọc kỹ nhãn, hướng dẫn sử dụng và thông tin an toàn của hóa chất trước khi tiến hành thí nghiệm.

Không tự ý sử dụng hóa chất, thiết bị hoặc thay đổi quy trình khi chưa được người phụ trách cho phép.

Hóa chất phải được dán nhãn đầy đủ, ghi rõ tên, nồng độ và các thông tin cần thiết; không sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc hoặc mất nhãn.

Các hóa chất dễ bay hơi, có mùi mạnh hoặc có nguy cơ gây hại phải được thao tác trong tủ hút.

Thiết bị như cân tiểu ly, máy đo pH, máy quang kế ngọn lửa, tủ sấy, máy khuấy từ và các thiết bị phân tích khác phải được sử dụng đúng hướng dẫn và kiểm tra tình trạng trước khi vận hành.

Không đặt hóa chất, mẫu hoặc dụng cụ không cần thiết lên bàn thiết bị để tránh nhiễm bẩn và ảnh hưởng đến kết quả phân tích.

Mẫu phân tích phải được mã hóa, ghi nhãn và quản lý rõ ràng để tránh nhầm lẫn giữa các mẫu.

Dụng cụ thủy tinh và dụng cụ phân tích phải được vệ sinh sạch sau khi sử dụng và đặt lại đúng vị trí quy định.

Khu vực bàn chuẩn bị mẫu phải được vệ sinh sau mỗi quá trình xử lý hoặc phân tích mẫu nhằm hạn chế nhiễm chéo.

Chất thải hóa học, dung dịch sau phân tích và chất thải thông thường phải được thu gom riêng theo đúng khu vực quy định; không tự ý đổ hóa chất xuống bồn rửa.

Không đổ hóa chất thừa trở lại chai chứa ban đầu để tránh làm nhiễm bẩn hóa chất gốc.

Sau khi sử dụng phải tắt nguồn điện, nguồn nhiệt và các thiết bị liên quan; kiểm tra lại tủ sấy, bếp gia nhiệt, máy khuấy từ và các thiết bị có khả năng sinh nhiệt.

Tủ hóa chất, tủ lưu mẫu và tủ lạnh phải được sắp xếp khoa học, có nhãn nhận diện và duy trì điều kiện bảo quản phù hợp.

Ghi chép đầy đủ kết quả kiểm nghiệm, thông tin mẫu, hóa chất sử dụng và các bất thường phát sinh trong quá trình phân tích.

Không tự ý mang mẫu, hóa chất, dụng cụ hoặc hồ sơ của phòng thí nghiệm ra khỏi khu vực khi chưa được phép.

Khi xảy ra sự cố như đổ hóa chất, vỡ dụng cụ, cháy, rò rỉ hoặc tiếp xúc hóa chất với cơ thể, phải dừng thao tác và báo ngay cho người phụ trách để xử lý.

Sau khi hoàn thành công việc, vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp dụng cụ đúng vị trí và rửa tay sạch trước khi rời phòng thí nghiệm.

CHƯƠNG IV

Nội dung thực tập tại phòng thí nghiệm

IV.1 Vị trí thực tập

IV.1.1 Tên vị trí

Thực tập sinh Kiểm định chất lượng sản phẩm – phòng thí nghiệm

IV.1.2 Mô tả công việc

Mục tiêu công việc: Hỗ trợ phòng thí nghiệm trong hoạt động kiểm tra, phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm phân bón; đồng thời hỗ trợ ghi nhận, quản lý kết quả kiểm nghiệm phục vụ công tác kiểm soát chất lượng của công ty [11].

Nhiệm vụ chính:

- Tiếp nhận, phân loại, mã hóa và chuẩn bị mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trước khi phân tích.
- Thực hiện các công việc xử lý mẫu như nghiền, cân, hòa tan, pha loãng và chuẩn bị dung dịch theo hướng dẫn.
- Chuẩn bị hóa chất, thuốc thử, dụng cụ và thiết bị cần thiết cho từng phép kiểm nghiệm.
- Hỗ trợ thực hiện các phép phân tích và kiểm tra chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm phân bón theo quy trình của phòng thí nghiệm.
- Ghi chép, tổng hợp và lưu trữ kết quả phân tích; hỗ trợ đối chiếu kết quả với chỉ tiêu kỹ thuật của từng sản phẩm.
- Theo dõi và lưu trữ mẫu phục vụ việc kiểm tra, đối chứng hoặc truy xuất khi cần thiết.
- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị và khu vực làm việc sau khi hoàn thành quá trình phân tích.

- Sắp xếp hóa chất, dụng cụ và mẫu đúng vị trí quy định, bảo đảm điều kiện bảo quản phù hợp.
- Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn thiết bị và nội quy phòng thí nghiệm.
- Hỗ trợ nhân viên phòng thí nghiệm trong các công việc kiểm soát chất lượng và nghiên cứu thử nghiệm khác khi được phân công.

IV.2 Quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm

Quá trình lấy mẫu được thực hiện tại ba vị trí chính trên dây chuyền, bao gồm nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất và thành phẩm cuối dây chuyền[11]. Trong cả ba giai đoạn, quá trình lấy mẫu cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản [11]:

- Mẫu phải có tính đại diện cho lô nguyên liệu hoặc sản phẩm cần kiểm tra.
- Dụng cụ lấy và chứa mẫu phải sạch, khô, không làm thay đổi thành phần của mẫu.
- Không để lẫn mẫu giữa các lô hoặc các sản phẩm khác nhau.
- Sau mỗi lần lấy mẫu cần vệ sinh dụng cụ trước khi sử dụng cho mẫu tiếp theo.
- Mẫu phải được đóng kín và ghi nhãn ngay sau khi lấy.
- Nhãn mẫu cần thể hiện tối thiểu tên mẫu, mã lô, vị trí lấy mẫu, ngày giờ lấy mẫu và người thực hiện.
- Mẫu phải được chuyển về phòng thí nghiệm trong điều kiện phù hợp và hạn chế tối đa sự thay đổi trong quá trình vận chuyển.
- Số lượng điểm lấy mẫu, lượng mẫu và phương pháp chia mẫu được thực hiện theo quy trình kiểm soát chất lượng áp dụng cho từng loại nguyên liệu và sản phẩm của công ty.
- Các mẫu sau khi lấy được bảo quản trong điều kiện phù hợp để tránh biến đổi thành phần trước khi phân tích.

IV.2.1 Lấy mẫu nguyên liệu đầu vào

Mẫu nguyên liệu được lấy tại đầu dây chuyền sản xuất, trước khi nguyên liệu được đưa vào phối trộn. Việc lấy mẫu nhằm kiểm tra chất lượng từng lô nguyên liệu và phát hiện các trường hợp không phù hợp trước khi đưa vào sản xuất.

Đối với mỗi lô nguyên liệu nhập về, tiến hành lấy mẫu ít nhất một lần cho mỗi lô hoặc mỗi chuyến nguyên liệu. Mẫu được lấy tại nhiều vị trí khác nhau trong lô, với mỗi mẫu đơn khoảng 100–200 g [11]. Các mẫu đơn sau khi lấy được gộp lại, trộn đồng nhất và chuyển về phòng thí

nghiệm. Lập mẫu đại diện hoàn chỉnh cho lô, mẫu chung được rút gọn đến trên 1,5 kg, sau đó chia thành ba phần, mỗi phần tối thiểu 0,5 kg để phục vụ phân tích, lưu mẫu và đối chứng [2].

Mẫu nguyên liệu sau khi lấy phải được ghi đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, công thức, mã lô, ngày sản xuất, thời gian lấy mẫu và người thực hiện. Mẫu lưu được đóng kín và bảo quản tại khu vực lưu mẫu của phòng thí nghiệm để phục vụ việc truy xuất hoặc kiểm tra lại khi cần thiết [11].

IV.2.2 Lấy mẫu bán thành phẩm

Mẫu bán thành phẩm được lấy tại giữa dây chuyền sản xuất, sau khi các nguyên liệu đã trải qua công đoạn phối trộn nhưng trước khi sản phẩm hoàn thiện. Mục đích của bước này là kiểm tra mức độ đồng đều của quá trình phối trộn và phát hiện sớm sự sai lệch về thành phần [11].

Sau khi dây chuyền bắt đầu hoạt động và đạt trạng thái tương đối ổn định, tiến hành lấy mẫu đầu tiên. Trong quá trình sản xuất liên tục, mẫu bán thành phẩm được lấy với tần suất khoảng 30 phút/lần, mỗi lần khoảng 100–200g sao cho đảm bảo tính đại diện cho lô sản xuất và mẫu chung đảm bảo trên 1,5 kg sau khi gộp lại để phục vụ mục đích phân tích, lưu mẫu và đối chứng [11].

Khi thay đổi công thức sản phẩm, thay đổi nguồn nguyên liệu hoặc dây chuyền dừng và khởi động lại, chu kỳ lấy mẫu được tính lại từ đầu.

Mẫu bán thành phẩm sau khi lấy phải được ghi đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, công thức, mã lô, ngày sản xuất, thời gian lấy mẫu và người thực hiện. Mẫu lưu được đóng kín và bảo quản tại khu vực lưu mẫu của phòng thí nghiệm để phục vụ việc truy xuất hoặc kiểm tra lại khi cần thiết [11].

IV.2.3 Lấy mẫu thành phẩm

Mẫu thành phẩm được lấy tại cuối dây chuyền, sau khi quá trình phối trộn và xử lý hoàn tất, trước hoặc trong quá trình đóng bao. Đây là mẫu quan trọng để đánh giá chất lượng cuối cùng của lô sản xuất.

Trong quá trình thành phẩm ra khỏi dây chuyền, SOP nội bộ đề xuất lấy mẫu với tần suất khoảng 30 phút/lần ở các vị trí khác nhau như ngay khi hoàn tất quy trình phối trộn hoặc trong quá trình đóng bao. Mỗi lần thường lấy khoảng 100–200 g, và duy trì xuyên suốt thời gian sản xuất của lô sao cho đảm bảo tính đại diện cho lô sản xuất và mẫu chung đảm bảo trên 1,5 kg sau khi gộp lại để phục vụ mục đích phân tích, lưu mẫu và đối chứng [11]. Đối với lô kéo dài nhiều giờ, tiếp tục lấy mẫu định kỳ 30 phút/lần cho đến khi kết thúc lô. Sau khi hoàn thành lô sản xuất, toàn bộ mẫu đơn được gộp và trộn đều để tạo thành mẫu chung. Theo TCVN 9486:2018, mẫu chung dạng rắn được rút gọn bằng phương pháp chia mẫu đến khi còn trên 1,5 kg, sau đó chia thành ba đơn vị mẫu, mỗi đơn vị tối thiểu 0,5 kg [2].

Mẫu thành phẩm sau khi lấy phải được ghi đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, công thức, mã lô, ngày sản xuất, thời gian lấy mẫu và người thực hiện. Mẫu lưu được đóng kín và bảo quản

tại khu vực lưu mẫu của phòng thí nghiệm để phục vụ việc truy xuất hoặc kiểm tra lại khi cần thiết [11].

Table IV.1: Tóm tắt tần suất lấy mẫu áp dụng tại phòng thí nghiệm.

Mẫu kiểm nghiệm	Lượng lấy mỗi lần	Tần suất đề xuất	Mục đích chính
Nguyên liệu đầu vào	100–200 g/lần	Mỗi lô/chuyến: tại nhiều vị trí khác nhau	Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào
Bán thành phẩm	100–200 g/lần	Khoảng 30 phút/lần	Theo dõi độ đồng đều, phát hiện sai lệch sớm
Thành phẩm	100–200 g/lần	Khoảng 30 phút/lần; tại các vị trí khác nhau	Đánh giá chất lượng toàn lô
Mẫu đại diện cuối cùng	Trên 1,5 kg	Sau khi kết thúc lô	Chia ba phần, mỗi phần tối thiểu 0,5 kg

Nguồn: SOP nội bộ của công ty và TCVN 9486:2018 [11, 2].

IV.3 Quy trình kiểm tra chất lượng

Quy trình kiểm tra chất lượng tại phòng thí nghiệm được thực hiện đối với nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm nhằm đánh giá mức độ phù hợp của lô hàng với công thức sản phẩm và chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng. Trong phạm vi thực tập, các chỉ tiêu cơ bản được theo dõi gồm đạm tổng số, kali hữu hiệu quy đổi theo K_2O , lân hữu hiệu quy đổi theo P_2O_5 , carbon tổng và độ ẩm. Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào nền mẫu, dải nồng độ, thiết bị hiện có và quy trình nội bộ của công ty [11, 8].

IV.3.1 Nguyên tắc chung

Trước khi phân tích, mẫu được kiểm tra nhãn, mã lô và tình trạng bao gói; sau đó được nghiền, trộn đồng nhất và rút gọn theo quy định để bảo đảm tính đại diện.

Dụng cụ, hóa chất, thiết bị đo và dung dịch chuẩn phải phù hợp với phép thử.

Các thiết bị như cân phân tích, tủ sấy hoặc máy đo ngọn lửa được kiểm tra tình trạng hoạt động và hiệu chuẩn theo kế hoạch của phòng thí nghiệm trước khi sử dụng [11].

Mỗi phép thử cần có mẫu trắng, mẫu chuẩn hoặc mẫu kiểm soát chất lượng khi phù hợp.

Kết quả được ghi trực tiếp vào biểu mẫu, kiểm tra tính hợp lý và đối chiếu với giới hạn kỹ thuật của sản phẩm.

Khi có dấu hiệu bất thường, nhân viên phụ trách xem xét việc phân tích lặp lại, pha loãng lại mẫu hoặc kiểm tra chéo bằng mẫu lưu trước khi đưa ra kết luận [11].

IV.3.2 Xác định đạm tổng số

Đạm tổng số thường được xác định bằng phương pháp Kjeldahl, là phương pháp phổ biến trong các phòng kiểm nghiệm phân bón. Mẫu được vô cơ hóa bằng axit sulfuric với chất xúc tác để chuyển nitơ về dạng amoni. Sau khi dung dịch vô cơ hóa nguội, môi trường được kiềm hóa để giải phóng amoniac; amoniac được chưng cất, hấp thụ vào dung dịch thích hợp và chuẩn độ bằng dung dịch axit chuẩn. Từ thể tích chuẩn độ, hàm lượng nitơ tổng số được tính theo khối lượng mẫu ban đầu và biểu thị theo phần trăm khối lượng [11, 8].

Khi thực hiện phép thử, cần kiểm soát chặt chẽ giai đoạn vô cơ hóa, tránh thất thoát amoniac trong quá trình chưng cất và thực hiện mẫu trắng cùng điều kiện với mẫu thử. Đối với các nền mẫu đặc biệt hoặc khi quy trình nội bộ quy định, phương pháp đốt cháy theo Dumas có thể được sử dụng như một lựa chọn thay thế có tốc độ phân tích cao hơn.

IV.3.3 Xác định kali hữu hiệu

Kali hữu hiệu thường được xác định sau bước hòa tan hoặc chiết mẫu bằng dung môi phù hợp với loại phân bón. Dung dịch thu được được đo bằng quang kế ngọn lửa hoặc phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử; cường độ tín hiệu của kali được so sánh với dãy dung dịch chuẩn để xác định nồng độ. Kết quả sau đó được quy đổi và báo cáo theo hàm lượng K_2O hữu hiệu [11, 1].

Để bảo đảm độ tin cậy, dung dịch chuẩn kali được chuẩn bị theo dải nồng độ phù hợp, thiết bị được hiệu chỉnh bằng dung dịch trắng và mẫu được pha loãng khi tín hiệu nằm ngoài khoảng tuyến tính. Các yếu tố như độ trong của dung dịch, tạp chất có khả năng gây nhiễu và hệ số pha loãng cần được ghi nhận đầy đủ trong phiếu phân tích.

IV.3.4 Xác định lân hữu hiệu

Lân hữu hiệu được xác định bằng cách chiết phần phosphat hòa tan từ mẫu bằng dung dịch chiết theo quy trình áp dụng. Sau đó, phosphat trong dung dịch chiết phản ứng với thuốc thử molybdat để tạo phức màu; cường độ màu được đo bằng máy quang phổ UV-Vis tại bước sóng quy định. Nồng độ phospho được xác định dựa trên đường chuẩn và được quy đổi sang P_2O_5 hữu hiệu [11, 8].

Trong quá trình thao tác, cần bảo đảm thời gian phát triển màu, thể tích thuốc thử và điều kiện đo được giữ ổn định giữa mẫu chuẩn và mẫu thử. Dung dịch có nồng độ cao cần được pha loãng để giá trị hấp thụ nằm trong vùng làm việc của đường chuẩn; nếu mẫu có màu nền hoặc độ đục lớn, cần xử lý theo SOP để hạn chế ảnh hưởng đến phép đo.

IV.3.5 Xác định carbon tổng

Carbon tổng có thể được xác định bằng phương pháp đốt khô ở nhiệt độ cao. Mẫu đã đồng nhất được đưa vào thiết bị phân tích nguyên tố hoặc thiết bị xác định carbon; carbon trong mẫu được

oxy hóa thành CO_2 và lượng CO_2 sinh ra được đo để tính hàm lượng carbon. Phương pháp này phù hợp khi cần đánh giá carbon tổng của mẫu, bao gồm cả carbon hữu cơ và carbon vô cơ nếu có [11].

Đối với các sản phẩm hữu cơ, một số phòng thí nghiệm có thể áp dụng phương pháp oxy hóa ướt dicromat để xác định carbon hữu cơ. Cần phân biệt rõ carbon hữu cơ với carbon tổng trong biểu mẫu và báo cáo kết quả, vì hai chỉ tiêu có phạm vi đo khác nhau. Phương pháp sử dụng và cách biểu thị kết quả phải tuân theo chỉ tiêu kỹ thuật của từng sản phẩm và SOP hiện hành của công ty.

IV.3.6 Xác định độ ẩm

Độ ẩm thường được xác định bằng phương pháp khối lượng, sử dụng tủ sấy. Chén cân được sấy và làm nguội trong bình hút ẩm trước khi cân khối lượng ban đầu. Một lượng mẫu xác định được cân vào chén, sấy ở nhiệt độ và thời gian theo quy trình áp dụng, sau đó làm nguội trong bình hút ẩm và cân lại. Quá trình sấy–làm nguội–cân được lặp lại đến khi khối lượng không đổi; chênh lệch khối lượng trước và sau sấy được dùng để tính phần trăm độ ẩm [11, 8].

Trong phép thử này, thao tác làm nguội trong bình hút ẩm giúp hạn chế mẫu hút ẩm trở lại trước khi cân. Nhiệt độ sấy cần được lựa chọn phù hợp với nền mẫu để giảm nguy cơ làm mất các chất dễ bay hơi khác ngoài nước, từ đó bảo đảm kết quả phản ánh đúng chỉ tiêu độ ẩm của sản phẩm.

IV.4 Hướng dẫn thực hiện theo ISO

Trong thời gian thực tập, việc thực hiện công việc theo ISO tập trung vào tuân thủ quy trình thao tác chuẩn, sử dụng biểu mẫu đúng quy định và bảo đảm khả năng truy xuất của kết quả kiểm nghiệm. Mỗi bước từ tiếp nhận mẫu, chuẩn bị mẫu, vận hành thiết bị, ghi nhận số liệu đến lưu hồ sơ cần được thực hiện đầy đủ, rõ ràng và có người chịu trách nhiệm [11].

Thực tập sinh được hướng dẫn kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi sử dụng, tuân thủ các hướng dẫn vận hành, ghi chép số liệu gốc trung thực và không tự ý sửa đổi kết quả. Các hồ sơ, biểu mẫu và tài liệu kỹ thuật được lưu giữ có hệ thống để hỗ trợ việc kiểm tra, đối chiếu và truy xuất thông tin khi cần thiết. Việc tuân thủ các yêu cầu này góp phần duy trì tính nhất quán, độ tin cậy và chất lượng của hoạt động kiểm nghiệm [11].

CHƯƠNG V

Work Performed

Use one section for each major task or project. Explain your responsibilities, decisions, implementation, and deliverables.

V.1 Task or project 1: [Title]

V.1.1 Problem and requirements

[Describe the problem and the requirements.]

V.1.2 Approach

[Describe your approach and justify important technical decisions.]

V.1.3 Implementation and deliverables

[Describe what you produced. Add figures, tables, code excerpts, or links where useful.]

V.2 Task or project 2: [Title]

[Repeat the same structure for another substantial task.]

CHƯƠNG VI

Results and Evaluation

VI.1 Technical results

Present measurable outcomes: performance, accuracy, quality, time saved, reliability, completed features, or other relevant metrics.

VI.2 Validation and testing

Explain how the work was tested or reviewed and summarize the results.

VI.3 Contribution to the organization

Describe the practical value of your work for the host organization.

CHƯƠNG VII

Learning and Professional Development

VII.1 Technical knowledge gained

Discuss new concepts, tools, methods, and domain knowledge.

VII.2 Professional skills gained

Discuss communication, teamwork, planning, documentation, problem solving, and working with stakeholders.

VII.3 Relation to academic studies

Connect your internship experience to relevant courses and explain any gaps between theory and practice.

CHƯƠNG VIII

Challenges and Reflection

VIII.1 Challenges encountered

Describe the main technical, organizational, or communication challenges.

VIII.2 Solutions and lessons learned

Explain how you addressed the challenges and what you would do differently next time.

VIII.3 Limitations and future work

State what remains incomplete and recommend realistic next steps.

CHƯƠNG IX

Conclusion

Restate the internship objectives, summarize the main results, and give an overall reflection on the experience.

Appendix A

Additional Materials

Include supplementary diagrams, detailed measurements, schedules, screenshots, or selected technical documentation.

Bibliography

- [1] Bộ Khoa học và Công nghệ. Tcvn 8560:2018: Phân bón – phương pháp xác định kali hữu hiệu. Tiêu chuẩn quốc gia, 2018.
- [2] Bộ Khoa học và Công nghệ. Tcvn 9486:2018: Phân bón – lấy mẫu. Tiêu chuẩn quốc gia, 2018.
- [3] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Indonesia tìm hiểu chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của việt nam, 2025.
- [4] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Qcvn 106:2025/bnnmt: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Ban hành kèm theo Thông tư số 86/2025/TT-BNNMT, có hiệu lực từ ngày 30/06/2026, 2025.
- [5] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ kinh tế, kim ngạch xuất khẩu 70,63 tỷ usd, 2026.
- [6] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thông tư số 07/2026/tt-bnnmt quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, 2026.
- [7] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Triển khai Đề án một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông cửu long, 2026.
- [8] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qcvn 01-189:2019/bnnptnt: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT, 2019.
- [9] Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. Giới thiệu, 2026.
- [10] Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. Sản phẩm fvieu, 2026.
- [11] Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. Tài liệu nội bộ của công ty TNHH quốc tế khánh sinh. Tài liệu nội bộ, 2026.
- [12] Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh. Website chính thức công ty TNHH quốc tế khánh sinh, 2026.

- [13] Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Hành trình 79 năm ngành trồng trọt việt nam: Tự hào quá khứ – vững bước tương lai, 2025.
- [14] Food and Agriculture Organization of the United Nations. Plant nutrition for food security: A guide for integrated nutrient management. FAO Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin 16, 2006.
- [15] Food and Agriculture Organization of the United Nations. The state of the world’s land and water resources for food and agriculture 2025: The potential to produce more and better. FAO flagship report, 2025.
- [16] Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fertilizer specifications, 2026.
- [17] Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fertilizers, 2026.
- [18] Food and Agriculture Organization of the United Nations. Integrated plant nutrient management, 2026.
- [19] Fortune Business Insights. Organic fertilizers market size, share, industry forecast, 2026.
- [20] Grand View Research. Fertilizers market size, share & trends report, 2026–2033, 2026.
- [21] International Fertilizer Association. Food and nutrition security, 2026.
- [22] United States Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service. Compost and vermicompost in organic crop production, 2026.
- [23] United States Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service. Soil building – manures & composts, 2026.
- [24] World Bank. Vietnam’s future jobs: Leveraging mega-trends for greater prosperity, 2018.